

Ejercicio 2:

PARTE 1: Interpolación básica y spline cúbico (ver gráficas 1, 2, 3 y 4 del respectivo ejercicio)

La primera comparación sería con $f = 41.0$ kHz se obtuvieron los siguientes resultados.

- Voltaje $V(f)$

Lagrange grado 2:

$$V(41.0) = 0.794600 \text{ V}$$

Spline Cúbico:

$$V(41.0) = 0.792320 \text{ V}$$

Diferencia:

$$|\text{Spline} - \text{Lagrange}| = 0.00227977$$

- Impedancia $|Z|(f)$

Lagrange grado 2:

$$|Z|(41.0) = 146.292000 \text{ Ohm}$$

Spline Cúbico:

$$|Z|(41.0) = 146.285958 \text{ Ohm}$$

Diferencia:

$$|\text{Spline} - \text{Lagrange}| = 0.00604230$$

Ahora con la segunda comparación con $f = 73.0$ kHz se obtuvieron los siguientes resultados:

- Voltaje $V(f)$

Lagrange grado 2:

$$V(73.0) = 0.343760 \text{ V}$$

Spline Cúbico:

$$V(73.0) = 0.344157 \text{ V}$$

Diferencia:

$$|\text{Spline} - \text{Lagrange}| = 0.00039662$$

- Impedancia $|Z|(f)$

Lagrange grado 2:

$$|Z|(73.0) = 203.592000 \text{ Ohm}$$

Spline Cúbico:

$$|Z|(73.0) = 203.588820 \text{ Ohm}$$

Diferencia:

$$|\text{Spline} - \text{Lagrange}| = 0.00317982$$

- El spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado porque proporciona una aproximación más suave y estable de los datos experimentales. A diferencia de un polinomio global, el spline trabaja localmente mediante pequeños polinomios cúbicos en cada intervalo, evitando oscilaciones excesivas conocidas

como fenómeno de Runge. Además, en los resultados obtenidos se observa que las diferencias entre Lagrange y spline cúbico son pequeñas, por ejemplo en $f=41$ kHz la diferencia en el voltaje fue de solo 0.00228 V, y en la impedancia de 0.00604 Ω . Esto indica que ambos métodos aproximan adecuadamente los datos; sin embargo, el spline cúbico ofrece una representación más continua y físicamente realista del sistema.

PARTE 2 — DERIVACIÓN NUMÉRICA: (revisar gráfica 5 del respectivo ejercicio)

- $f = 40.0$ kHz

Diferencia centrada orden 2:

$$dV/df = -0.071800 \text{ V/kHz}$$

Diferencia centrada orden 4:

$$dV/df = -0.072567 \text{ V/kHz}$$

Derivada usando spline:

$$dV/df = -0.076862 \text{ V/kHz}$$

- $f = 70.0$ kHz

Diferencia centrada orden 2:

$$dV/df = 0.044400 \text{ V/kHz}$$

Diferencia centrada orden 4:

$$dV/df = 0.044733 \text{ V/kHz}$$

Derivada usando spline:

$$dV/df = 0.044657 \text{ V/kHz}$$

- $f = 100.0$ kHz

Diferencia centrada orden 2:

$$dV/df = 0.012000 \text{ V/kHz}$$

Diferencia centrada orden 4:

$$dV/df = 0.011867 \text{ V/kHz}$$

Derivada usando spline:

$$dV/df = 0.011805 \text{ V/kHz}$$

- DERIVADA EN $f = 10$ kHz

Diferencia progresiva orden 2:

$$dV/df = 0.026400 \text{ V/kHz}$$

Derivada usando spline:

$$dV/df = 0.026953 \text{ V/kHz}$$

- INTERPRETACIÓN FÍSICA:

Frecuencia: 40.0 kHz

La derivada es negativa, el voltaje disminuye con la frecuencia y alta sensibilidad del sistema.

Frecuencia: 70.0 kHz

La derivada es positiva, el voltaje aumenta con la frecuencia y sensibilidad moderada del sistema.

Frecuencia: 100.0 kHz

La derivada es positiva, el voltaje aumenta con la frecuencia y sensibilidad moderada del sistema.

PARTE 3: la parte 3 no se logró hacer el análisis debido a que se me presentó un problema con el VS Code y no podía hacer correr mi código pero de igual forma subire el código que se hizo al GitHub

PARTE 4: DISCUSIÓN TÉCNICA

1. Banda de operación del sistema biomédico

El comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ permite identificar regiones donde el sistema presenta mayor estabilidad y sensibilidad. Por ejemplo, alrededor de 40 kHz la derivada del voltaje es negativa y de gran magnitud, indicando una alta sensibilidad del sistema frente a pequeños cambios de frecuencia. En cambio, cerca de 100 kHz la derivada es positiva pero pequeña, mostrando una respuesta más estable.

Además, el mínimo observado en la impedancia $|Z(f)|$ puede asociarse con una mejor transferencia de energía o señal, lo cual ayuda a seleccionar una banda de operación segura y eficiente para aplicaciones biomédicas.

2. Impacto de la resolución instrumental

La resolución de los instrumentos afecta directamente la calidad de los resultados numéricos. Debido a que las mediciones de voltaje, frecuencia e impedancia poseen errores experimentales, la interpolación puede presentar pequeñas variaciones respecto al comportamiento real del sistema.

En derivación numérica este efecto es más importante, ya que derivar amplifica los errores de medición. Por ello, pequeñas incertidumbres instrumentales pueden producir cambios significativos en dV/df . Asimismo, la estimación de raíces también puede verse afectada, porque un pequeño error en el voltaje puede desplazar la frecuencia donde ocurre el cruce por cero.

3. Ventaja práctica de los splines cúbicos

Una ventaja práctica de los splines cúbicos es que proporcionan una aproximación suave y continua sin presentar grandes oscilaciones entre los puntos experimentales. A diferencia de los polinomios globales de alto grado, los splines trabajan localmente, lo que mejora la estabilidad numérica y reduce el efecto del ruido experimental.

Además, los splines permiten calcular derivadas y raíces de manera más confiable, siendo especialmente útiles en aplicaciones biomédicas donde la estabilidad y precisión son importantes.